

5

MONITOREO DE TEMPERATURA DE REEFERS

Un equipo por reefer

5 equipos, uno en cada reefer · Campamento Cerro Moro (Santa Cruz) — 5 reefers en servicio

01 Qué es

Un equipo sobre cada reefer, cinco en total, que vigila la temperatura las 24 horas y avisa al celular cuando algo se sale de rango. Cada equipo es independiente: **no hay un solo cable entre contenedores y ningún reefer depende del de al lado.**

Hoy ya hay un equipo instalado y reportando desde el campamento: se puede ver en vivo en el celular antes de decidir nada. **Mientras se evalúa esta propuesta ese equipo sigue midiendo y reportando**, y el panel se puede abrir en cualquier momento: los resultados se muestran durante el proceso, no después.

02 Qué hace

- Mide la temperatura de cada reefer todo el tiempo, con hasta **4 sondas por reefer**, y la guarda en la nube (12 meses de historial).
- Avisa al celular de las personas que se definan cuando un reefer se sale del rango acordado por más tiempo del acordado.
- Avisa si **queda la puerta abierta** más de los minutos que se definan (sensor magnético incluido en cada reefer).
- Avisa cuando una sonda se desconecta o cuando un equipo deja de reportar.

- **No molesta durante el descongelamiento:** el equipo toma la señal de defrost del propio reefer y calla las alarmas mientras dura el ciclo, para que nadie aprenda a ignorar los avisos.
- Puede **accionar una sirena o baliza** en el pasillo: cada equipo trae 2 salidas a relé libres para eso.
- Genera solo el **registro mensual de temperatura por reefer**, para tener el papel cuando alguien lo pide.
- Funciona con la red de internet que ya hay en el campamento: no hay que contratar nada más.

03 Por qué 4 sondas por reefer y no una

Es la diferencia entre una instalación seria y un termómetro con WiFi.

- 1 **Un reefer no tiene «una» temperatura.** Cerca de la puerta, cerca del evaporador, arriba y abajo puede haber varios grados de diferencia. Con una sonda se mide un punto y se supone el resto; con cuatro se mide **el peor punto**, que es el que decide si la carga se arruinó. En una auditoría lo que vale es el peor punto, no el promedio.
- 3 **Las sondas se controlan entre sí.** Si una empieza a desviarse respecto de las otras tres, se detecta y se avisa. Con una sola sonda, una deriva de 2 o 3 °C es invisible: el registro parece perfecto y está mintiendo. *(Se entrega en el hito 2.)*

- 2 **Si una sonda falla, el reefer sigue vigilado.** En un sistema cuyo trabajo es avisar, quedarse ciego es la peor falla posible: con una sola sonda cualquier problema deja el reefer sin vigilancia hasta que alguien viaje 1.500 km.
- 4 **Se calibran las cuatro contra la misma referencia** (baño de hielo) y las diferencias quedan registradas. Eso es lo que convierte el registro en algo defendible ante un auditor.

04 Qué se instala

Cinco equipos, uno por reefer, cada uno en un gabinete apto para intemperie con su fuente, **4 sondas, sensor magnético de puerta, 2 salidas a relé y entrada de defrost**, más un kit de repuesto que queda en el campamento.

El montaje lo hace personal del campamento con los equipos preconfigurados desde Bahía Blanca y guía por videollamada: por eso esta propuesta no tiene línea de instalación ni viáticos.

Cada equipo se prueba individualmente antes de viajar. Los equipos no salen de una línea de montaje: **se arman y se verifican uno por uno en banco de prueba** —las 4 sondas leyendo, la puerta, la señal de defrost y las dos salidas de alarma— y recién ahí se despachan. Para un lote que va a quedar a 1.500 km del proveedor, esa verificación unitaria es la diferencia entre un equipo que llega andando y uno que hay que diagnosticar por teléfono.

05 Condiciones de instalación y ampliación

Condiciones de instalación: ninguna. Cada equipo se monta sobre su propio reefer y todo el cableado queda adentro de ese contenedor: **no hay cable entre reefers, ni canalización, ni obra, ni condición de distancia.**

Se evaluó también un equipo cada dos reefers: con los 20-25 metros que hay entre uno y otro habría que montar caño rígido en todo el recorrido, y esa obra cuesta más que los equipos que se ahorrarían — por eso la propuesta va con un equipo por reefer.

El sexto reefer, con el precio ya puesto. Esta propuesta cubre los **5 reefers hoy en servicio**. Cuando el sexto vuelva a funcionar se le suma su equipo **al mismo precio unitario de esta propuesta (USD 520)**, con las mismas 4 sondas, puerta, salidas y defrost, y el servicio mensual pasa de USD 500 a USD 600: **+USD 520 el equipo y +USD 100/mes**. Queda dicho acá para no tener que renegociar nada el día que pase.

06 Puesta en marcha y ajuste en sitio

15 semanas, por hitos. Son compromiso de entrega: no se facturan aparte, están incluidos en el precio. **Los plazos se cuentan desde el inicio, y el inicio es la aceptación de esta propuesta con su anticipo.**

Hito	Qué queda funcionando · cómo se comprueba	Plazo
1	El equipo que ya está instalado, con sus 4 sondas dentro del reefer, calibradas contra una misma referencia, rangos definidos y primera alerta real recibida en el celular Se acepta con: Captura de la alerta en el celular, el registro en la nube y la planilla de calibración con el desvío de las 4 sondas.	a las 2 semanas de iniciado
2	Los 5 equipos montados y reportando; ningún dato ni aviso se pierde si se corta la red; aviso de equipo que deja de reportar; aviso de sonda que se desvía de las otras tres ; puerta y defrost validados en campo; una semana entera sin falsas alarmas Se acepta con: Desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 minutos sin perder lecturas; abrir una puerta 4 minutos y que avise; forzar un descongelamiento y que no avise.	a las 5 semanas
3	Acceso seguro: cada equipo y cada usuario con su propia credencial Se acepta con: Con una credencial dada de baja ya no se puede escribir, y todos los equipos siguen reportando.	a las 10 semanas
4	Actualizaciones de los equipos a distancia, sin tocarlos Se acepta con: Tres actualizaciones seguidas por aire, al primer intento, en todos los equipos.	a las 12 semanas
5	Panel para la empresa (usuarios de solo lectura), accionamiento de las salidas de alarma desde el panel e informe mensual descargable Se acepta con: Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel.	a las 15 semanas

07 Qué cuesta

Concepto	Unid.	USD
Equipo de monitoreo por reefer Equipo, gabinete, fuente, 4 sondas, sensor de puerta, 2 salidas a relé, entrada de defrost. Probado individualmente en banco.	5 × 520	2.600
Kit de repuestos en sitio 1 equipo completo armado y probado + 4 sondas + 1 sensor de puerta.	1	340
Puesta en marcha y ajuste en sitio Los 5 hitos de arriba, con su plazo. No se facturan aparte: están incluidos en el precio.	5 hitos	1.600
Total equipos y puesta en marcha		4.540
Servicio mensual — USD 100 por reefer por mes, 5 reefers: nube, alertas, soporte, reposición sin cargo, informe mensual		500 / mes

08 Cómo se paga

50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y **50 % contra los equipos instalados y reportando**. El servicio mensual arranca con el primer equipo andando.

	A Equipos + servicio mensual	B Anual adelantado
Para quién	Compra activos y paga el servicio mes a mes	Tiene presupuesto de inversión y no quiere 12 facturas
Equipos y puesta en marcha	USD 4.540 50 % con la OC, 50 % contra instalación	Incluidos
Pago inicial total	USD 4.540	USD 9.940 equipos + 12 meses de servicio, con 10 % de descuento sobre el servicio
Mensual	USD 500 USD 100 por reefer, completo desde el primer mes	— el primer año; renovación anual USD 5.400
Los equipos	Son del cliente	Son del cliente
Total a 12 meses USD	10.540	9.940
Total a 24 meses USD	16.540	15.340

Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago. Referencia al 4-sep-2026 (BNA vendedor \$ 1.535): USD 4.540 ≈ \$ 6.968.900 · USD 500 ≈ \$ 767.500 · USD 9.940 ≈ \$ 15.257.900.

Incluido en el servicio mensual Nube con 12 meses de historial · alertas por temperatura, puerta abierta, sonda caída y equipo mudo · reposición sin cargo de cualquier equipo o sonda fallada, envío incluido · actualizaciones · soporte por WhatsApp y teléfono el mismo día hábil · informe mensual por reefer.	Lo que hay que saber El sistema avisa; no garantiza la mercadería ni reemplaza la revisión del reefer. Sin energía en el equipo no mide: lo que avisa en ese caso es la nube, diciendo que dejó de reportar. La entrada de defrost necesita que el reefer tenga una señal o un contacto accesible; si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual. Las 2 salidas a relé vienen en el equipo; la sirena o baliza que se conecte no está incluida. Cada equipo necesita llegar a la red del campamento desde su propio reefer. Los plazos de los hitos 1 y 2 suponen que el montaje en sitio se hace dentro de la ventana prevista, que depende de personal del campamento.
---	---

Se puede ver en vivo antes de decidir. Contacto en sitio: Andrés Leiva Chavez	Matías Alegre · Termovigía · Bahía Blanca 2920 59-1019 · alegrematias08@gmail.com
---	--